

Práctica 3. VLSM

(Máscara de Subred de Longitud Variable)

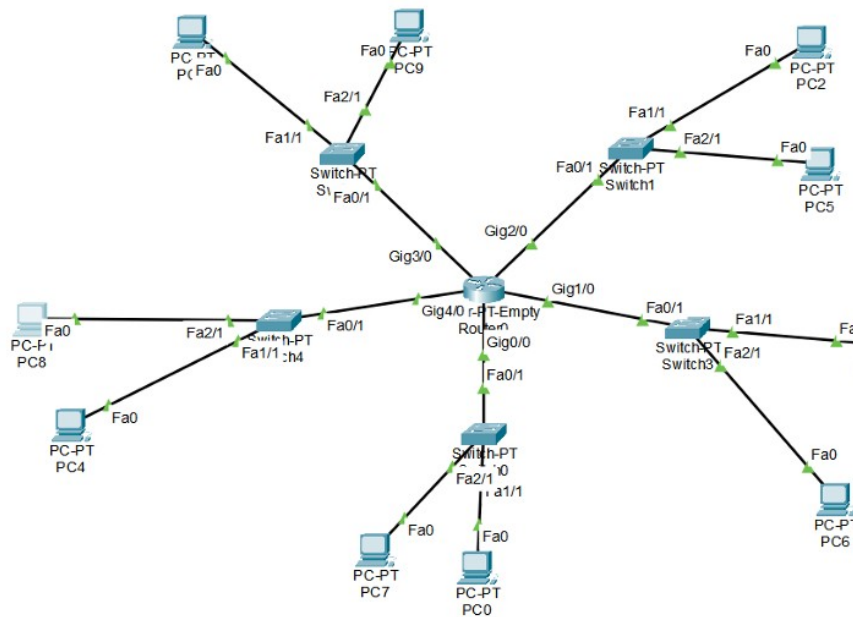
Lara · Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo · FEI-UV

Objetivo de la práctica

Configurar y probar redes VLSM (no se requiere configurar inicialmente un protocolo de ruteo), así como practicar la asignación de direcciones IP a las diferentes interfaces de un enrutador.

Ejercicio 1

Diagrama 1



Actividad 1 — Asignación de direcciones IP (VLSM)

Partiendo de la red 192.168.40.0/24 y ordenando las subredes de mayor a menor número de host requeridos, se asigna a cada una el bloque más pequeño que alcanza a cubrir sus host, evitando desperdiciar direcciones:

Red	Total de host	Dirección de red / máscara	IP inicial	IP final
Red 4	100	192.168.40.0/25 (255.255.255.128)	192.168.40.1	192.168.40.126
Red 2	40	192.168.40.128/26 (255.255.255.192)	192.168.40.129	192.168.40.190
Red 5	22	192.168.40.192/27 (255.255.255.224)	192.168.40.193	192.168.40.222
Red 3	10	192.168.40.224/28 (255.255.255.240)	192.168.40.225	192.168.40.238
Red 1	5	192.168.40.240/29 (255.255.255.248)	192.168.40.241	192.168.40.246

Direcciones 192.168.40.248 - 192.168.40.255 quedan libres para crecimiento futuro.

Actividad 2 — Construcción en Packet Tracer y configuración del router

El router es un chasis vacío (Router-PT-Empty) con 5 módulos Gigabit Ethernet, uno por cada switch del diagrama. Mapeo de interfaz usado en este reporte (ajusta los nombres si tu cableado quedó en otro orden):

Interfaz del router	Red asignada	IP del router (gateway)
GigabitEthernet0/0	Red 4 (100 host)	192.168.40.1 /25
GigabitEthernet1/0	Red 2 (40 host)	192.168.40.129 /26
GigabitEthernet2/0	Red 5 (22 host)	192.168.40.193 /27
GigabitEthernet3/0	Red 3 (10 host)	192.168.40.225 /28
GigabitEthernet4/0	Red 1 (5 host)	192.168.40.241 /29

PCs por subred (dirección inicial y final del rango de host, según Actividad 1):

Red	PC — IP inicial	PC — IP final	Máscara	Gateway
Red 4	192.168.40.2	192.168.40.126	255.255.255.128	192.168.40.1
Red 2	192.168.40.130	192.168.40.190	255.255.255.192	192.168.40.129
Red 5	192.168.40.194	192.168.40.222	255.255.255.224	192.168.40.193
Red 3	192.168.40.226	192.168.40.238	255.255.255.240	192.168.40.225
Red 1	192.168.40.242	192.168.40.246	255.255.255.248	192.168.40.241

Configuración del router (nombre, contraseñas, cifrado, mensaje e interfaces)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Router0
Router0(config)# enable secret class
Router0(config)# enable password cisco
Router0(config)# line console 0
Router0(config-line)# password letmein
Router0(config-line)# login
Router0(config-line)# exit
Router0(config)# service password-encryption
Router0(config)# banner motd #Acceso restringido - Practica VLSM Ejercicio 1#

Router0(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router0(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.128
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit

Router0(config)# interface gigabitEthernet 1/0
Router0(config-if)# ip address 192.168.40.129 255.255.255.192
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit

Router0(config)# interface gigabitEthernet 2/0
Router0(config-if)# ip address 192.168.40.193 255.255.255.224
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit

Router0(config)# interface gigabitEthernet 3/0
Router0(config-if)# ip address 192.168.40.225 255.255.255.240
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit
```

```
Router0(config)# interface gigabitEthernet 4/0
Router0(config-if)# ip address 192.168.40.241 255.255.255.248
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# end
Router0# copy running-config startup-config
```

Verificación esperada — show ip interface brief

Con la configuración anterior aplicada correctamente, este es el resultado que debe reproducir tu propio Packet Tracer (captura de pantalla real a incluir en tu entrega):

```
Router0# show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status  Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.40.1    YES manual up      up
GigabitEthernet1/0 192.168.40.129  YES manual up      up
GigabitEthernet2/0 192.168.40.193  YES manual up      up
GigabitEthernet3/0 192.168.40.225  YES manual up      up
GigabitEthernet4/0 192.168.40.241  YES manual up      up
```

 **Espacio para tu captura real:** pega aquí el screenshot de tu "show ip interface brief" tomado directamente de tu Packet Tracer.

Actividad 3 — Prueba de conectividad (PING) desde una PC de la Red 2

Desde una PC de la Red 2	IP destino	Resultado
Ping a la otra PC de la Red 2	192.168.40.190	Exitoso
Ping al puerto ETH de la Red 2 (gateway propio)	192.168.40.129	Exitoso
Ping al puerto ETH de la Red 4	192.168.40.1	Exitoso
Ping a una PC de la Red 4	192.168.40.2	Exitoso

Explicación: en este ejercicio las cinco redes cuelgan de un único router, así que todas están directamente conectadas a él. Un router siempre conoce, sin necesidad de ningún protocolo de ruteo, cómo llegar a cualquiera de sus propias redes conectadas directamente — por eso el ping funciona en los cuatro casos, incluso entre Red 2 y Red 4.

Actividad 4 — IP fuera de rango y máscara incorrecta

Paso 1: IP fuera del rango de su subred

Se cambia la IP de una PC de la Red 2 (subred 192.168.40.128/26) a 192.168.40.10 (que en realidad pertenece al bloque de la Red 4), conservando su máscara /26 y su gateway .129 sin cambios.

Prueba	Resultado
Ping hacia otra PC de su misma subred física (Red 2)	Fallido — Request timed out
Ping hacia el gateway de su subred (192.168.40.129)	Fallido — Request timed out

Conclusión: con IP=192.168.40.10 y máscara /26, la PC calcula que su propia subred es 192.168.40.0-.63. Como ni la otra PC (.190) ni el gateway (.129) caen dentro de ese rango, la PC no los reconoce como "vecinos" válidos ni sabe usar el gateway para salir — el paquete nunca se arma correctamente y el ping falla.

Paso 2: IP correcta mas máscara /24

Se restituye la IP correcta (192.168.40.130) pero se cambia la máscara a 255.255.255.0 (/24), dejando el gateway real (192.168.40.129) sin modificar.

Prueba	Resultado
Ping hacia otra PC de su misma subred física (Red 2)	Exitoso
Ping hacia PCs/gateways de otras subredes (Red 1, 3, 4, 5)	Fallido — Request timed out

Conclusión: con máscara /24, la PC cree que las 256 direcciones 192.168.40.0-255 son parte de su propia red local — incluyendo hosts que en realidad están detrás de otras interfaces del router. Por eso, para destinos fuera de su subred real, la PC intenta un ARP directo en la LAN en vez de enviarlos al gateway, y como esos hosts físicamente no están en ese mismo segmento, nunca hay respuesta ARP y el ping falla. La comunicación dentro de la misma subred física sí funciona porque ahí el ARP sí encuentra al destino real.

Ejercicio 2

Diagrama 2

Ejercicio 2. Dada la siguiente topología y la dirección IP 192.168.1.0/24, se pide que por medio VLSM obtenga el direccionamiento IP para los hosts de las 3 subredes, las interfaces Ethernet de los routers y los enlaces seriales entre los routers.

Red 2: 100 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = **103 direcciones**

Red 3: 50 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = **53 direcciones**

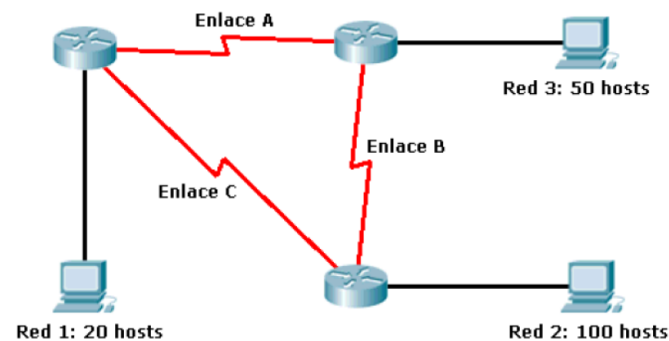
Red 1: 20 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = **23 direcciones**

Enlace A: 2 + 2 (red y broadcast) = **4 direcciones**

Enlace B: 2 + 2 (red y broadcast) = **4 direcciones**

Enlace C: 2 + 2 (red y broadcast) = **4 direcciones**

Total de 191 direcciones



Nomenclatura usada en este reporte: R1 = router superior izquierdo (LAN Red 1), R2 = router superior derecho (LAN Red 3), R3 = router inferior (LAN Red 2). Enlace A = R1-R2, Enlace B = R2-R3, Enlace C = R1-R3.

Actividad 5 — Asignación de direcciones IP (VLSM)

Partiendo de 192.168.1.0/24, asignando primero las redes de mayor tamaño:

Red	# de host	Dirección de red / máscara	IP inicial	IP final
Red 2	100	192.168.1.0/25 (255.255.255.128)	192.168.1.1	192.168.1.126
Red 3	50	192.168.1.128/26 (255.255.255.192)	192.168.1.129	192.168.1.190
Red 1	20	192.168.1.192/27 (255.255.255.224)	192.168.1.193	192.168.1.222
Enlace A	2 (punto a punto)	192.168.1.224/30 (255.255.255.252)	192.168.1.225	192.168.1.226
Enlace B	2 (punto a punto)	192.168.1.228/30 (255.255.255.252)	192.168.1.229	192.168.1.230
Enlace C	2 (punto a punto)	192.168.1.232/30 (255.255.255.252)	192.168.1.233	192.168.1.234

Actividad 6 — Construcción en Packet Tracer y configuración de los 3 routers

Router	Gi0/0 (LAN)	Serial hacia	IP serial	DCE
R1	192.168.1.193 /27 (Red 1)	R2 (Enlace A)	192.168.1.225 /30	Sí (R1)
		R3 (Enlace C)	192.168.1.233 /30	No
R2	192.168.1.129 /26 (Red 3)	R1 (Enlace A)	192.168.1.226 /30	No

Router	Gi0/0 (LAN)	Serial hacia	IP serial	DCE
		R3 (Enlace B)	192.168.1.229 /30	Sí (R2)
R3	192.168.1.1 /25 (Red 2)	R2 (Enlace B)	192.168.1.230 /30	No
		R1 (Enlace C)	192.168.1.234 /30	Sí (R3)

PCs por subred (dirección inicial y final del rango de host útil, dejando la primera IP libre para el router):

Red	PC — IP inicial	PC — IP final	Máscara	Gateway
Red 2 (en R3)	192.168.1.2	192.168.1.126	255.255.255.128	192.168.1.1
Red 3 (en R2)	192.168.1.130	192.168.1.190	255.255.255.192	192.168.1.129
Red 1 (en R1)	192.168.1.194	192.168.1.222	255.255.255.224	192.168.1.193

Configuración de R1

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# enable secret class
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password letmein
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# banner motd #Acceso restringido - Practica VLSM Ejercicio 2#

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.193 255.255.255.224
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.225 255.255.255.252
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface serial 0/0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.1.233 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1# copy running-config startup-config

```

Configuración de R2

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R2
R2(config)# enable secret class
R2(config)# line console 0
R2(config-line)# password letmein
R2(config-line)# login
R2(config-line)# exit
R2(config)# service password-encryption
R2(config)# banner motd #Acceso restringido - Practica VLSM Ejercicio 2#

R2(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
R2(config-if)# no shutdown

```

```

R2(config-if)# exit

R2(config)# interface serial 0/0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.226 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit

R2(config)# interface serial 0/0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.1.229 255.255.255.252
R2(config-if)# clock rate 64000
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# end
R2# copy running-config startup-config

```

Configuración de R3

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R3
R3(config)# enable secret class
R3(config)# line console 0
R3(config-line)# password letmein
R3(config-line)# login
R3(config-line)# exit
R3(config)# service password-encryption
R3(config)# banner motd #Acceso restringido - Practica VLSM Ejercicio 2#

R3(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit

R3(config)# interface serial 0/0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.1.230 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit

R3(config)# interface serial 0/0/1
R3(config-if)# ip address 192.168.1.234 255.255.255.252
R3(config-if)# clock rate 64000
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# end
R3# copy running-config startup-config

```

 **Espacio para tu captura real:** pega aquí el "show ip interface brief" de R1, R2 y R3 tomado directamente de tu Packet Tracer.

Actividad 7 — PING antes de configurar un protocolo de ruteo

Desde una PC de la Red 2 (detrás de R3):

Desde una PC de la Red 2	IP destino	Resultado
Ping a la otra PC de la Red 2	192.168.1.126	Exitoso
Ping al puerto ETH de la Red 2 (gateway propio, R3)	192.168.1.1	Exitoso
Ping al puerto ETH de la Red 3 (R2)	192.168.1.129	Fallido — Destination host unreachable
Ping a una PC de la Red 3	192.168.1.130	Fallido — Destination host unreachable

Explicación: a diferencia del Ejercicio 1, aquí hay 3 routers distintos. R3 solo conoce sus redes directamente conectadas (Red 2, Enlace B, Enlace C) — la Red 3 vive detrás de R2, así que sin un protocolo de ruteo (o rutas estáticas) R3 no tiene forma de saber que existe ni cómo llegar a ella, aunque físicamente esté a solo un salto de distancia por el Enlace B.

Actividad 8 — IP fuera de rango y máscara incorrecta

Paso 1: IP fuera del rango de su subred

Se cambia la IP de una PC de la Red 2 (192.168.1.0/25) a 192.168.1.140 (que pertenece al bloque de la Red 3), con su máscara /25 y gateway .1 originales sin tocar.

Prueba	Resultado
Ping hacia otra PC de su misma subred física (Red 2)	Fallido — Request timed out
Ping hacia el gateway de su subred (192.168.1.1)	Fallido — Request timed out

Misma lógica que en el Ejercicio 1: con IP .140 y máscara /25, la PC calcula que su subred es 192.168.1.128-.255, así que ni la otra PC de Red 2 (.126) ni el gateway real (.1) le parecen alcanzables directamente.

Paso 2: IP correcta más máscara /24

Se restituye la IP correcta (192.168.1.2) pero se cambia la máscara a 255.255.255.0 (/24), gateway real sin modificar.

Prueba	Resultado
Ping hacia otra PC de su misma subred física (Red 2)	Exitoso
Ping hacia PCs/gateways de Red 1 o Red 3	Fallido — Request timed out

Conclusión: igual que en el Ejercicio 1, con /24 la PC asume que todo 192.168.1.0–255 es su LAN local y nunca reenvía al gateway los paquetes destinados a otras subredes; como esos hosts no están físicamente en su mismo segmento, el ARP nunca se resuelve y el ping falla — independientemente de que a nivel de los routers ya exista (o no) una ruta real hacia ellos.

Actividad 9 — Habilitar RIPv2 y volver a probar

Se activa RIP versión 2 en los tres routers, anunciando todas sus redes directamente conectadas:

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# no auto-summary

R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# network 192.168.1.0
R2(config-router)# no auto-summary

R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# network 192.168.1.0
R3(config-router)# no auto-summary
```

Como las 6 subredes (Red 1, Red 2, Red 3 y los 3 enlaces) pertenecen todas a la misma red con clase 192.168.1.0/24, basta un solo "network 192.168.1.0" en cada router para que RIP quede habilitado en todas sus interfaces.

Repetiendo la prueba de la Actividad 7 una vez que converge RIP (verificable con "show ip route"):

Desde una PC de la Red 2	IP destino	Resultado
Ping a la otra PC de la Red 2	192.168.1.126	Exitoso

Desde una PC de la Red 2	IP destino	Resultado
Ping al puerto ETH de la Red 2 (gateway propio)	192.168.1.1	Exitoso
Ping al puerto ETH de la Red 3	192.168.1.129	Exitoso
Ping a una PC de la Red 3	192.168.1.130	Exitoso

Conclusión: con RIPv2 corriendo, cada router aprende automáticamente las redes de los otros dos a través de sus vecinos directos, arma su tabla de ruteo (show ip route mostrará entradas "R" hacia las subredes remotas) y ahora sí puede reenviar el tráfico entre Red 2 y Red 3 aunque no estén conectadas al mismo router.

Nota: las tablas de direccionamiento y los comandos de configuración son exactos y listos para copiar/pegar en tu Packet Tracer. Los resultados de ping y las capturas de "show ip interface brief" marcadas en rojo son el comportamiento esperado según la teoría de ruteo — debes verificarlos en tu propia simulación y sustituir esos espacios por tus capturas de pantalla reales antes de entregar el reporte.